Zadanie Projektowe: System Zarządzania Rezerwatem Dzikich Zwierząt

Otrzymałeś zlecenie stworzenia aplikacji konsolowej dla rezerwatu przyrody. Celem systemu jest obsługa codziennych operacji: ewidencji zwierząt, ich karmienia, opieki medycznej oraz przydzielania do wybiegów.

Aplikacja musi być napisana w języku Java i w pełni wykorzystywać zasady programowania obiektowego.

Wymagania techniczne

Twój projekt musi zawierać i prawidłowo wykorzystywać następujące koncepcje:

1. Obiektowość i Klasy:
    - Tworzenie klas reprezentujących realne obiekty rezerwatu (np. `Animal`, `Worker`, `Enclosure`).
2. Hermetyzacja:
    - Wszystkie pola w klasach muszą być prywatne (`private`).
    - Dostęp do pól powinien odbywać się przez gettery i settery.
    - Modyfikatory stanu (np. zmiana poziomu głodu czy zdrowia) muszą zawierać walidację logiczną (np. zdrowie nie może spaść poniżej 0 ani przekroczyć 100).
3. Klasy Abstrakcyjne i Abstrakcja:
    - Stwórz abstrakcyjną klasę `Animal` stanowiącą bazę dla wszystkich zwierząt.
    - Zawrzyj w niej metody abstrakcyjne, takie jak `makeSound()` oraz `getDietType()`.
4. Dziedziczenie:
    - Stwórz klasy pośrednie dziedziczące po `Animal` (np. `Mammal`, `Bird`, `Reptile`), a następnie konkretne gatunki (np. `Lion`, `Eagle`, `Snake`).
5. Interfejsy:
    - `Feedable` – zawierający metody związane z karmieniem (np. `feed(String foodType)`).
    - `MedicalCare` – zawierający metody dotyczące opieki medycznej (np. `performCheckup()`, `vaccinate()`).
6. Polimorfizm:
    - Przechowywanie różnych gatunków w jednej ogólnej kolekcji (np. `List<Animal>`).
    - Wywoływanie metod w pętli (np. `makeSound()` lub `feed()`) bez konieczności sprawdzania konkretnego typu obiektu za pomocą `instanceof`.
7. Varargs (`...`):

- Metoda w klasie zarządzającej rezerwatem (np. `WildCareManager`), która przyjmuje zmienną liczbę argumentów, np.:
  - `public void addAnimals(Animal... animals)` – dodawanie wielu zwierząt naraz,
  - `public void feedGroup(String food, Animal... animals)` – karmienie wskazanej grupy zwierząt.

Interfejs Użytkownika (Konsola)

Aplikacja powinna działać w pętli `while` i udostępniać proste menu tekstowe w konsoli, pozwalające na:

1. Wyświetlenie listy wszystkich zwierząt w rezerwacie.
2. Dodanie nowego zwierzęcia do rezerwatu (z podaniem jego cech).
3. Nakarmienie wskazanego zwierzęcia lub grupy zwierząt (wykorzystanie Varargs).
4. Przeprowadzenie kontroli weterynaryjnej (wykorzystanie interfejsu).
5. Posłuchanie odgłosów wszystkich zwierząt w rezerwacie (polimorficzne wywołanie `makeSound()`).
6. Wyjście z programu.

Zasady realizacji zadania

- Samodzielność: Projekt musi być wykonany samodzielnie. Kody będą sprawdzane pod kątem plagiatu (porównywanie prac między uczniami).
- Styl kodu: Pisz kod czytelny, przestrzegaj konwencji nazewnictwa w Javie (`camelCase`, `PascalCase`).
- AI Policy: Nie używaj generatorów AI do pisania całego kodu. Prace zawierające sztucznie wygenerowane struktury lub nieuzasadnione, sterylne wzorce będą odrzucane.